

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
25		30		25		80	

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	戴鹏辉	学号：	2344016
日期：	2024/11/5	教师签名：	

D6 γ 能谱测量实验

【实验报告注意事项】

- (1) 实验报告由三部分组成：
- (1) 预习报告：（提前一周）认真研读实验讲义，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。
 - (2) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。
 - (3) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

- (2) 实验安全注意事项
- i. 使用真实放射源进行实验时，使用镊子放置和移除放射源，实验完毕后将放射源放回源库，并洗手。

目录

1	D6 γ 能谱测量实验 预习报告	3
1.1	实验目的	3
1.2	仪器用具	3
1.3	原理概述	4
1.4	实验前思考题	7
2	D4-1 电子自旋共振实验 实验记录	10
2.1	实验内容和步骤	10
2.2	实验过程中遇到的问题记录	10
2.3	实验数据记录	10
3	D4-1 电子自旋共振实验 分析与讨论	11
3.1	实验数据分析	11
3.1.1	实验一 光的偏振的测量和控制	11
3.1.2	实验二 单光子的探测及相应探测器效率的测量	11
3.1.3	实验三 单光子的标定	11
3.1.4	实验四 密钥分发过程数据处理	11
3.2	实验后思考题	11
4	D4-1 电子自旋共振实验 实验总结	12
4.1	实验分工	12
4.2	实验心得	12

D6 γ 能谱测量实验 预习报告

1.1 实验目的

- (1) 测定 γ 谱仪的能量分辨率以及能量线性；
- (2) 测定已知源的 γ 能谱，并作能谱分析；
- (3) 随机数据处理；

1.2 仪器用具

表 1: 电子自旋共振实验仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	控制主机	1	
2	组合式电磁铁	1	
3	支撑座	1	
4	微波系统	1	
5	DPPH 实验样品	1	玻璃管装
6	高斯计探头	1	红黑各一根
7	微波源连接线（高频）	1	
8	磁铁电源连接线	1	
9	Q9 连接线	1	
10	三芯航空连接线	1	属微波系统
11	主机电源线	1	
12	短路活塞	1	
13	直波导样品腔	1	
14	扭波导	1	
15	微波频率计	1	
16	双 T 阻抗匹配器	1	
17	环形器	1	
18	检波器	1	
19	隔离器	1	
20	固体微波源	1	

1.3 原理概述

• 实验样品:

本实验测量的标准样品为含有自由基的有机物 DPPH (Di-phenyl-picryl-Hydrazyl), 称为二苯基苦酸基联氨, 分子式为 $(C_6H_5)_2N - NC_6H_2(NO_2)_3$, 结构式如图 1 所示。

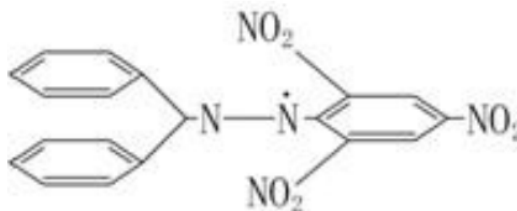


图 1: DPPH 的分子结构式

它的第二个 N 原子少了一个共价键, 有一个未配对的“自由电子”, 是一个稳定的有机自由基。对于这种自由电子, 它只有自旋角动量而没有轨道角动量, 所以在实验中能够容易地观察到电子自旋共振现象。由于 DPPH 中的“自由电子”并不是完全自由的, 其 g 因子标准值为 2.0036, 标准线宽为 $2.7 \times 10^{-4}T$ 。

• 电子自旋共振 (ESR) 与核磁共振 (NMR) 的比较:

电子自旋共振 (ESR) 与核磁共振 (NMR) 之间的比较主要体现在研究对象、灵敏度和适用范围等方面。ESR 主要关注未偶电子的共振跃迁, 而 NMR 则研究磁性核 (如质子) 的共振跃迁。由于玻尔磁子与核磁子之比, 核塞曼能级的裂距较小, 使得在相同磁场下, ESR 的频率范围位于微波段。这也导致 ESR 在灵敏度上优于 NMR, 能够检测到低至 10^{-4} mol 的样品, 尤其适合于半导体中的微量杂质。在弛豫时间方面, 由于电子的磁矩大于核的磁矩, ESR 的顺磁弛豫相互作用较强, 导致纵向弛豫时间 T_1 和横向弛豫时间 T_2 较短, 从而使谱线通常较宽。虽然 ESR 只能研究与未偶电子相关的局部结构信息, 尤其在固体材料的研究中表现突出, 但 NMR 在有机化合物分析方面更为优越。值得一提的是, ESR 是唯一直接检测物质中未偶电子的方法, 通过吸附、电解、热解等化学反应可以产生顺磁中心, 从而实现相关研究。

• 电子自旋共振条件:

原子中电子的轨道角动量 P_l 和自旋角动量 P_s 会引起相应的轨道磁矩 μ_l 和自旋磁矩 μ_s , 而 P_l 和 P_s 的总角动量 P_j 引起相应的电子总磁矩为

$$\mu_j = -g \frac{e}{m_e} P_j$$

朗德因子 g 由下式计算得到:

$$g = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$$

式中 L , S 分别为对原子角动量 J 有贡献的各电子所合成的总轨道角动量和自旋角动量量子数。

通常原子磁矩的单位用波尔磁子 μ_B 表示, 这样原子中的电子的磁矩可以写成

$$\mu_j = -g \frac{\mu_B}{\hbar} P_j = \gamma P_j$$

γ 为磁旋比。在外磁场中角动量 P_j 和磁矩 μ_j 在空间的取向是量子化的。在外磁场方向 (Z 轴) 的投影为

$$P_z = m\hbar$$

$$\mu_z = \gamma m\hbar$$

式中 m 为磁量子数, $m = j, j-1, \dots, -j$ 。当原子磁矩不为零的顺磁物质置于恒定外磁场 B_0 中时, 其相互作用能也是不连续的, 其相应的能量为

$$E = -\mu_j B_0 = -\gamma m\hbar B_0 = -mg\mu_B B_0$$

不同磁量子数 m 所对应的状态上的电子具有不同的能量。各磁能级是等距分裂的, 两相邻磁能级之间的能量差为

$$\Delta E = g\mu_B B_0 = \omega_0 \hbar$$

若在垂直于恒定外磁场 B_0 方向上加一交变电磁场, 其频率满足 $\omega\hbar = \Delta E$, 当 $\omega = \omega_0$ 时, 电子在相邻能级间就有跃迁。这种在交变磁场作用下, 电子自旋磁矩与外磁场相互作用所产生的能级间的共振吸收 (和辐射) 现象, 称为电子自旋共振 (ESR)。

共振条件可表示为:

$$\omega = g \frac{\mu_B}{\hbar} B_0$$

对于样品 DPPH 来说, 朗德因子参考值为 $g = 2.0036$, 可得 $f = 2.8043B_0$, 在此 B_0 的单位为高斯, f 的单位为兆赫兹 (MHz)。

共振吸收的另一个必要条件是在平衡状态下, 低能态 E_1 的粒子数 N_1 必须大于高能态 E_2 的粒子数 N_2 。根据玻尔兹曼分布, 在热平衡时, 粒子数分布遵循关系

$$\frac{N_1}{N_2} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}}$$

因此当 $E_2 > E_1$ 时, 必然有 $N_1 > N_2$ 。这表明吸收跃迁 ($E_1 \rightarrow E_2$) 占优势。然而, 随着时间推移, 高能态到低能态的跃迁也会进行, 导致 N_2 与 N_1 的差值减小, 甚至可能反转。尽管如此, 在包含大量原子或离子的顺磁体系中, 自旋磁矩之间会相互作用并交换能量, 同时也与周围的晶格相互作用。这种能量传递使得高能态的电子自旋能够将能量释放回到低能态, 从而维持连续的磁共振吸收效应。因此, 弛豫过程的存在是保证共振吸收持续进行的重要因素。

弛豫过程所需的时间称为弛豫时间 T , 可证明

$$T = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_2}$$

T_1 称为“自旋—晶格弛豫时间”, 也称为“纵向弛豫时间”, T_2 称为“自旋—自旋弛豫时间”, 也称为“横向弛豫时间”。

• 谱线宽度:

ESR 谱线具有一定的宽度, 用频宽 $\delta\nu$ 表示, 与能量差 ΔE 相关, 公式为 $\delta\nu = \frac{\Delta E}{h}$ 。根据测不准原理, 能级寿命 τ 与能量的不确定量 δE 存在关系 $\tau\delta E \sim h$, 因此 $\tau\delta\nu \sim 1$, 这表明粒子在能级的寿命缩短会导致谱线加宽。

谱线宽度的主要原因是自旋-晶格相互作用和自旋-自旋相互作用, 其中对于大多数自由基, 自旋-自旋相互作用起主导作用。这种相互作用涉及未偶电子与相邻原子核自旋之间的相互作用, 以及两个分子间未偶电子的相互作用。因此, 谱线宽度反映了粒子间相互作用的信息, 成为电子自旋共振谱的重要参数。

通过移相器信号作为示波器扫描信号, 可以测定吸收峰的半高宽 ΔB (谱线宽度)。若谱线呈洛伦兹型, 可以用公式 $\Delta B = \frac{2\gamma}{T_2}$ 计算, 其中 γ 为旋磁比, 进而求得共振样品的横向弛豫时间 T_2 。

• 微波基础知识与微波套件:

(1) 微波及其传输

- (1) 由于微波的波长短, 频率高, 它已经成为一种电磁辐射, 所以传输微波就不能用一般的金属导线。
- (2) 常用的微波传输器件有同轴线、波导管、带状线和微带线等, 引导电磁波传播的空心金属管称为波导管。
- (3) 常见的波导管有矩形波导管和圆柱形波导管两种。
- (4) 在波导中只能存在下列两种电磁波:
 - TE 波, 即横电波, 它的电场只有横向分量而磁场有纵向分量;
 - TM 波, 即横磁波, 它的磁场只有横向分量而电场存在纵向分量。
- (5) TE₁₀ 波是矩形波导中最简单和最常使用的一种波型, 也称为主波型。
- (6) 沿 z 方向传播的 TE₁₀ 波的分量为:

$$E_y = E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{i(\omega t - \beta z)} \quad (1)$$

$$H_x = \frac{E_0}{\omega\mu} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{i(\omega t - \beta z)} \quad (2)$$

$$H_z = \frac{E_0}{\omega\mu} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{i(\omega t - \beta z)} \quad (3)$$

- (7) 其中 $\beta = \frac{2\pi}{\lambda_g}$ 称为相位常数, λ_g 称为波导波长, $\lambda_c = 2a$ 为截止波长。

- (8) TE₁₀ 波的特性包括:

- 只有波长 $\lambda < \lambda_c$ 的电磁波才能在波导管中传播;
- 电场矢量垂直于波导宽壁, 沿 x 方向两边为 0, 中间最强, 沿 y 方向是均匀的。

(2) 微波器件

(1) 固态微波信号源

- 常用的微波振荡器有反射式速调管振荡器和耿式二极管振荡器。
- 耿式二极管的核心是基于 n 型砷化镓的导带双谷结构。

(2) 隔离器

- 隔离器是一种不可逆的衰减器，正方向衰减量小，反方向衰减量大。
- 可避免因负载变化使微波源的频率及输出功率发生变化。

(3) 环行器

- 三端口环行器用于定向传输电磁波。
- 内装有圆柱形铁氧体柱，并施加恒磁场以产生场移效应。

(4) 晶体检波器

- 使用半导体点接触二极管检波微波信号。

(5) 双 T 调配器

- 用于使微波部件调成匹配，避免反射。
- 具有宽频带和驻波匹配范围的优点。

(6) 频率计

- 吸收式谐振频率计用于测量微波频率。

(7) 扭波导

- 用于改变电磁波的偏振方向以便于机械安装。

(8) 矩形谐振腔

- 由一段矩形波导和封闭金属片组成，形成反射式谐振腔。

(9) 短路活塞

- 接在传输系统终端的单臂微波元件，用于形成驻波状态。

1.4 实验前思考题

思考题 1.1: 简述电子自旋共振的基本原理，并与核磁共振作比较。

(1) 电子自旋共振的基本原理

(1) 自旋与磁矩:

- 电子具有自旋量子数为 $\frac{1}{2}$ ，自旋导致电子产生一个磁矩。
- 在外磁场 B_0 的作用下，电子的自旋态会分裂为两个能级，能量差与外磁场强度成正比。

(2) 激发与共振:

- 当施加一个与自旋能级差相匹配的电磁辐射（通常在微波范围）时，电子可以从低能态跃迁到高能态，产生共振。
- 共振频率 ν 与外磁场强度 B_0 之间的关系由朗德公式给出：

$$\nu = g \frac{e}{2\pi m_e} B_0$$

其中 g 是朗德因子， e 是电子电荷， m_e 是电子质量。

(3) 应用:

- ESR 常用于研究自由基、金属离子及其与环境的相互作用等。

(2) 与核磁共振的比较

(1) 探测对象:

- **ESR**: 探测电子的自旋状态, 适用于研究具有未成对电子的物质。
- **NMR**: 探测原子核的自旋状态, 适用于研究含有核磁性原子 (如氢、碳、氮等) 的物质。

(2) 频率范围:

- **ESR**: 通常在微波频率范围 (几 GHz)。
- **NMR**: 通常在射频频率范围 (几十 MHz 到几 GHz)。

(3) 外磁场强度:

- **ESR**: 所需的外磁场强度相对较小, 一般在几百高斯 (0.01 T 左右)。
- **NMR**: 需要较强的外磁场, 通常在几特斯拉 (T) 范围。

(4) 信号强度:

- **ESR**: 由于电子的磁矩大于核的磁矩, 因此信号通常较强。
- **NMR**: 信号较弱, 通常需要增强技术 (如核自旋极化) 来提高信号强度。

(5) 应用领域:

- **ESR**: 广泛应用于化学、物理和生物学等领域, 特别是自由基和缺陷的研究。
- **NMR**: 广泛应用于化学结构解析、生物分子研究及医学成像 (MRI)。

思考题 1.2: 电子自旋共振的必要条件有哪些?

(1) 共振频率条件:

- 交变磁场的频率需满足共振条件:

$$\omega = g \frac{\mu_B}{\hbar} B_0$$

(2) 粒子数分布条件:

- 在平衡状态下, 低能态 E_1 的粒子数 N_1 必须大于高能态 E_2 的粒子数 N_2 , 即 $N_1 > N_2$, 确保吸收跃迁占优势:

$$\frac{N_1}{N_2} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}}$$

(3) 弛豫过程存在:

- 需存在弛豫过程, 以维持高能态电子自旋向低能态的能量传递, 保证连续的磁共振吸收效应, 弛豫时间 T 需满足:

$$T = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_2}$$

思考题 1.3: 在恒定磁场上叠加交变磁场的目的是什么? 如果不加扫场, 能否观测到 ESR 信号?

在恒定磁场上叠加交变磁场的目的主要包括:

(1) 提高信号强度:

- 交变磁场可以增强电子自旋与微波辐射之间的相互作用，从而提高信号强度。

(2) 促进能级间跃迁:

- 交变磁场的存在有助于满足共振条件，使得电子能级间的跃迁更为有效。

(3) 改善谱线分辨率:

- 通过调节交变磁场的频率，可以优化信号的分辨率，帮助更清晰地识别不同的自旋状态。

(4) 增加对比度:

- 交变磁场能使不同自旋状态的信号分离，增加谱图的对比度，便于分析。

如果不加扫场，通常无法观测到 **ESR** 信号。没有交变磁场，电子自旋跃迁的可能性降低，导致信号强度减弱，甚至完全无法产生可检测的信号。

思考题 1.4: 在电子自旋共振实验中，如何测定共振磁场的大小？测定共振磁场时，应将共振信号调成什么状态？

在电子自旋共振实验中，测定共振磁场的大小可以通过以下步骤进行：

(1) 调节恒定磁场:

- 通过调节实验装置中的恒定磁场，使其逐渐变化。

(2) 施加交变磁场:

- 施加交变磁场，以便能够与电子自旋进行相互作用，激发共振跃迁。

(3) 监测信号强度:

- 使用检测器监测随磁场变化而变化的共振信号强度，寻找信号的峰值。

(4) 确定共振磁场:

- 当信号强度达到最大值时，对应的磁场值即为共振磁场的大小。

在测定共振磁场时，应将共振信号调成**最大状态**。这意味着在该磁场值下，电子自旋的能级间跃迁达到最佳条件，从而产生最强的共振信号。

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	戴鹏辉	学号：	22344016
室温：	26°C	实验地点：	A413
学生签名：		评分：	
实验时间：	2024/10/31	教师签名：	

D4-1

电子自旋共振实验

实验记录

2.1 实验内容和步骤

2.2 实验过程中遇到的问题记录

(1)

2.3 实验数据记录

见??

专业:	物理学	年级:	2022 级
姓名:	戴鹏辉	学号:	22344016
日期:	2024//	评分:	

D4-1

电子自旋共振实验

分析与讨论

3.1 实验数据分析

- 3.1.1 实验一 光的偏振的测量和控制
- 3.1.2 实验二 单光子的探测及相应探测器效率的测量
- 3.1.3 实验三 单光子的标定
- 3.1.4 实验四 密钥分发过程数据处理

3.2 实验后思考题

- 思考题 3.1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 思考题 3.2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 思考题 3.3: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D4-1 电子自旋共振实验 实验总结

4.1 实验分工

4.2 实验心得